ÉVALUATION · 4E

Le théorème de Pythagore

Sujet A

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Date : 01/10/2026 Durée : 50 min Calculatrice autorisée

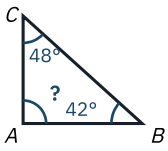
Tous les calculs doivent être rédigés. **Exercices 2, 3 et 4 : réponds sur une copie à part.**

/ 20

1 Questions à choix multiples

... / 5 pts

Pour chaque item, entoure la réponse qui convient en justifiant ton choix.

	Réponse A	Réponse B	Réponse C	Justification
1. Un triangle EFG est rectangle en F. Son hypoténuse est :	[EF]	[EG]	[FG]	
2. ABC est un triangle rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore :	$AC^2 = AB^2 + CB^2$	$AB^2 = AC^2 + CB^2$	$CB^2 = AC^2 + AB^2$	
3. $\sqrt{90,25}$ =	9,5	45,125	8145,0625	
4. $18^2 + 12^2 = 20^2$	Vrai	Faux	On ne peut pas savoir	
5. Dans le triangle ABC, $\widehat{ABC} = 42°$ et $\widehat{ACB} = 48°$. Le triangle ABC est-il rectangle ? 	Oui, rectangle en A	Non	On ne peut pas savoir	

Rappel : la somme des angles d'un triangle est égale à 180°.

2 Calculer une longueur manquante

... / 5 pts

Dans chaque cas, dessine le triangle à main levée puis détermine la longueur manquante.

a. IJK est un triangle rectangle en K tel que KJ = 5 cm et KI = 5,25 cm.

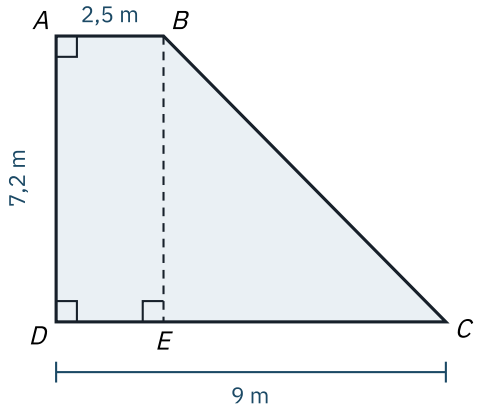
b. RST est un triangle rectangle en T tel que SR = 6,25 cm et RT = 6 cm.

3 La bordure du massif

... / 5 pts

On veut placer une bordure en demi-rondins de pin autour d'un massif qu'on peut assimiler à la forme du quadrilatère ci-contre.

Détermine la longueur BC, puis détermine si 30 m de bordure sont suffisants.



4 Hauteur d'un triangle équilatéral

... / 5 pts

Soit MER un triangle équilatéral de côté 8 cm. Soit H le pied de la hauteur issue de M.

1. Représente ce triangle et sa hauteur issue de M en vraie grandeur.

2. Justifie pourquoi le point H est le milieu de [ER].

3. Détermine l'aire du triangle MER.

Rappel : aire (triangle) = $\frac{\texttt{base} \times \texttt{hauteur}}{2}$

ÉVALUATION · 4E

Le théorème de Pythagore

Sujet B

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Date : 01/10/2026 Durée : 50 min Calculatrice autorisée

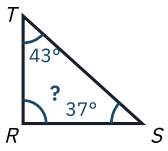
Tous les calculs doivent être rédigés. **Exercices 2, 3 et 4 : réponds sur une copie à part.**

/ 20

1 Questions à choix multiples

... / 5 pts

Pour chaque item, entoure la réponse qui convient en justifiant ton choix.

	Réponse A	Réponse B	Réponse C	Justification
1. Un triangle KLM est rectangle en L. Son hypoténuse est :	[KL]	[KM]	[LM]	
2. DEF est un triangle rectangle en E. D'après le théorème de Pythagore :	$DE^2 = DF^2 + EF^2$	$DF^2 = DE^2 + EF^2$	$EF^2 = DE^2 + DF^2$	
3. $\sqrt{56,25}$ =	7,5	28,125	3164,0625	
4. $15^2 + 8^2 = 17^2$	Vrai	Faux	On ne peut pas savoir	
5. Dans le triangle RST, $R\hat{S}T = 37°$ et $R\hat{T}S = 43°$. Le triangle RST est-il rectangle ? 	Oui, rectangle en R	Non	On ne peut pas savoir	

Rappel : la somme des angles d'un triangle est égale à 180°.

2 Calculer une longueur manquante

... / 5 pts

Dans chaque cas, dessine le triangle à main levée puis détermine la longueur manquante.

a. UVW est un triangle rectangle en W tel que WU = 2,4 cm et WV = 3,2 cm.

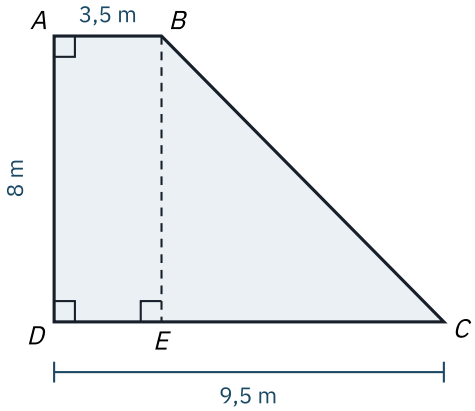
b. XYZ est un triangle rectangle en Z tel que XY = 6,5 cm et XZ = 6 cm.

3 La bordure du massif

… / 5 pts

On veut placer une bordure en demi-rondins de pin autour d'un massif qu'on peut assimiler à la forme du quadrilatère ci-contre.

Détermine la longueur BC, puis détermine si 30 m de bordure sont suffisants.



4 Hauteur d'un triangle équilatéral

… / 5 pts

Soit NOP un triangle équilatéral de côté 6 cm. Soit H le pied de la hauteur issue de N.

1. Représente ce triangle et sa hauteur issue de N en vraie grandeur.

2. Justifie pourquoi le point H est le milieu de [OP].

3. Détermine l'aire du triangle NOP.

Rappel : aire (triangle) = $\frac{\texttt{base} \times \texttt{hauteur}}{2}$